

Educación temprana en IA — Subindicador (b) del ILIA

Revisión curricular de cinco países benchmark

Portugal · España · Estonia · Alemania · Singapur

Replicación del subindicador **(b) «Educación temprana en IA»** del índice **ILIA 2025 (CEPAL/CENIA)** — revisión del currículo escolar oficial vigente (secundaria).

Resultado: España, Alemania, Estonia y Singapur = **categoría 5 (100)**; Portugal = **categoría 4 (75)**.

Promedio del grupo: 95/100 (regla inclusiva; **85** bajo regla estricta).

Versión verificada verbatim · Fecha de consulta 2026-06-05 · Fecha de verbatim 2026-06-06

Resumen ejecutivo — Educación temprana en IA (subindicador b, ILIA) · 5 países benchmark

Encargo. Replicar el subindicador (b) «Educación temprana en IA» del índice ILIA 2025 (CEPAL/CENIA) para cinco países de referencia no latinoamericanos —Portugal, España, Estonia, Alemania y Singapur— mediante revisión del **currículo escolar oficial vigente** (¿incluye IA y/o TIC, y en qué grado de implementación?). El puntaje se asigna sobre **secundaria**.

Resultado (verificado *verbatim*, 2026-06-06)

País	Categoría	Puntaje	Confianza	Base de la IA en el currículo
España	5	100	alta	«inteligencia artificial» en RD 217/2022 (ESO) y RD 243/2022 (Bachillerato) — BOE
Alemania	5	100	alta	«Künstliche Intelligenz» en LehrplanPLUS Bayern (módulo de 16 h) y KLP NRW «tehisintellekt» en la electiva Informaatika (Lisa 10 del PRÕK)
Estonia	5	100	alta	«Artificial Intelligence / Machine Learning» en el syllabus Computing 7155 TIC implementado; IA aún no vigente (revisión con horizonte 2027)
Singapur	5	100	alta	
Portugal	4	75	alta	

Promedio del grupo: 95 / 100 (regla inclusiva)

Hallazgos clave

- **4 de 5 países alcanzan la categoría máxima (5 = «IA implementada»).** Solo Portugal queda en 4: su IA no está aún en vigor (la incorpora una revisión curricular prevista para 2027).
- **Todas las determinaciones están verificadas *verbatim*:** las 15 citas decisivas son **subcadena exacta** del documento oficial primario (BOE, *LehrplanPLUS/KLP*, Riigi Teataja, SEAB). Reporte reproducible en fuentes/_verify_report.json (15/15 OK).
- **Gradiente de robustez dentro de los «5»:** en **España y Alemania** la IA es contenido **sustantivo** del currículo vinculante (saberes y criterios del BOE; un *Lernbereich* propio de 16 h en Baviera). En **Estonia y Singapur** la IA es un **subtema** dentro de una asignatura **electiva**.

Regla metodológica y nota sobre cursos electivos

- **Regla aplicada (confirmada con el equipo del ILIA): inclusiva.** Los **cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional; la IA en *cualquier* asignatura vigente —tronal o **electiva**— cuenta como «IA implementada» (categoría 5).
- **Nota — Estonia y Singapur (cursos electivos).** En estos dos países el contenido de IA del currículo nacional vigente se imparte en una **asignatura electiva** (Estonia: *Informaatika, valikõppeaine*; Singapur: *Computing 7155*), no troncal de cursado universal, y aparece como **subtema**. Por la regla del ILIA (electivos cuentan), ambos se clasifican en **categoría 5**; se documenta esta condición por transparencia.
- **Sensibilidad (informativa, no adoptada).** Una lectura estricta que exigiera contenido troncal o sustantivo

dejaría a Estonia y Singapur en 4 y el promedio del grupo en **85** (en vez de 95).

Escenario		EE	SG	Promedio grupo
Inclusiva (adoptada, ILIA)	5	5	95	
Estricta (solo informativa)	4	4	85	

Calibración LatAm 2025 (referencia): categoría 5 = Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Rep. Dominicana, Uruguay; resto = 4.

Detalle por país en `informe.md` y `fichas/`; trazabilidad de cada cita en `evidencias/evidencias.json` y `fuentes/_verify_report.json`.

Informe — Subindicador (b) «Educación temprana en IA»: revisión curricular de 5 países

Replicación del subindicador (b) del ILIA 2025 (CEPAL/CENIA) para cinco países benchmark no latinoamericanos: Portugal, España, Estonia, Alemania y Singapur.

VERSIÓN VERIFICADA (cierre verbatim, 2026-06-06). Las cuatro categorías «5» (ES, DE, EE, SG) están ahora respaldadas por **cita textual verificada como subcadena exacta** del documento primario oficial (reusando `src/verify_verbatim.py:normalizar+es_subcadena`). Los PDFs fuente están en `fuentes/<PAÍS>/`; el reporte está en `fuentes/_verify_report.json` (15/15 OK). **PT = 4** está verificado por ausencia.

Regla metodológica (confirmada con el equipo del ILIA): INCLUSIVA — los **cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional; la IA en *cualquier* asignatura vigente (incl. electivas) cuenta como «IA implementada» (categoría 5). **Estonia y Singapur** llevan **nota explicativa** (su IA vive en una asignatura electiva); ver la nota metodológica más abajo.

Fecha de consulta: **2026-06-05**. Fecha de verbatim: **2026-06-06**.

Resumen ejecutivo

País	Cat.	Puntaje	Confianza	Criterio (secundaria)
España (ES)	5	100	alta (verbatim_ok)	IA nominal en saberes básicos y criterios de evaluación del BOE: RD 217/2022 (ESO) + RD 243/2022 (Bachillerato)
Alemania (DE)	5	100	alta (verbatim_ok)	IA nominal y vinculante en LehrplanPLUS Bayern (Gym 11, Lernbereich propio de 16 h) y en KLP NRW Sek I Klasse 5/6 (Pflichtfach, Inhaltsfeld «Automaten und künstliche Intelligenz»)
Estonia (EE)	5	100	alta (verbatim_ok; sustantividad: subtema)	IA como contenido de la electiva Informaatika (Lisa 10 del PRÕK), tema «Infoühiskonna tehnoloogiad»
Singapur (SG)	5	100	alta (verbatim_ok; sustantividad: subtema)	AI y machine learning examinables en el syllabus electivo Computing 7155, Module 5 «Impact of Computing», sección 5.4 «Emerging Technologies»

País	Cat.	Puntaje	Confianza	Criterio (secundaria)
Portugal (PT)	4	75	alta	TIC implementado; IA no vigente (solo en la revisión curricular con horizonte 2027)

Lectura. Con la regla inclusiva, **cuatro de los cinco** países alcanzan la categoría 5: la IA figura como contenido de su currículo nacional vigente, ya sea en asignaturas troncales o de modalidad (**ES, DE**) o en asignaturas **electivas (EE, SG)**. **Portugal** se queda en 4 porque su IA **aún no está en vigor**: la incorpora una revisión cuya nueva versión va a consulta en 2027 — y la regla inclusiva relaja el eje «electiva vs universal», **no** el eje «implementado vs propuesta».

Sustantividad (verificado por verbatim 2026-06-06). El cierre verbatim confirma que: - **ES y DE** tienen IA como **contenido sustantivo** del currículo vinculante: en ES, en saberes básicos y criterios de evaluación del BOE; en DE-BY, como **Lernbereich propio** (16 h) en Gym 11; en DE-NRW, como **Inhaltsfeld propio** del Pflichtfach Klasse 5/6. - **EE y SG** tienen IA como **subtema**: en EE, 1 de 9 *õpitulemused* del tema «Infoühiskonna tehnoloogiad» dentro de la electiva *Informaatika*; en SG, sección 5.4 «Emerging Technologies» con 5 *learning outcomes* dentro del Módulo 5 «Impact of Computing» del syllabus electivo 7155.

Cursos electivos — Estonia y Singapur (confirmado con el ILIA). En estos dos países la IA del currículo nacional vigente se imparte en una **asignatura electiva** (Estonia: *Informaatika, valikõppeaine*; Singapur: *Computing 7155*), no troncal, y aparece como **subtema**. Conforme a la metodología del ILIA —**confirmada con el equipo del índice, los cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional—, ambos se clasifican en **categoría 5**. Se documenta por transparencia.

A título **informativo** (sensibilidad, **no adoptada**): una lectura estricta que exigiera contenido troncal/sustantivo dejaría a EE y SG en 4 y el promedio del grupo en **85** (en vez de 95).

Metodología (resumen; detalle en README . md)

- **Qué se mide:** si el currículo escolar legal **vigente** incluye **IA** y/o **TIC**, y en qué grado de implementación. La categoría/puntaje se asigna sobre **secundaria**.
- **Rúbrica (Cuadro 2, p. 63 del ILIA):** 1=sin propuesta (0) · 2=propuesta TIC (25) · 3=propuesta IA (50) · 4=TIC implementado (75) · 5=IA implementado (100). Orden ordinal y **acumulativo**: alcanzado el 5, no hay nivel superior.
- **Regla de umbral (confirmada con el equipo del ILIA): inclusiva** — los cursos electivos se consideran; IA en cualquier asignatura vigente (incl. electivas) => «implementada». Estonia y Singapur llevan nota explicativa. (Lectura estricta = solo sensibilidad informativa.)
- **Doble criterio por país:** TIC vs IA, y propuesta vs implementado.
- **Cierre verbatim (2026-06-06):** los 6 PDFs de Prioridad A se descargaron con curl a fuentes/<PAÍS>/, se extrajeron a .txt con pdftotext (HTML para Bayern) y las citas decisivas se verificaron como **subcadena exacta** del texto primario reusando `src/verify_verbatim.py:normalizar+es_subcadena`. Reporte en `fuentes/_verify_report.json`.
- **Limitación previa (resuelta):** WebFetch sigue devolviendo 403 "Host not in allowlist", pero curl con -A "Mozilla/5.0" a los hosts oficiales sí funcionó esta vez, lo que permitió bajar los 6 documentos y cerrar el verbatim.

Portugal — Categoría 4 (TIC implementado, 75) · confianza alta

Sistema y niveles. *Ensino básico* (1.º–9.º) + **ensino secundário** (10.º–12.º). «Secundaria» ILIA = ensino secundário.

TIC en secundaria — implementado. La disciplina **TIC** es obligatoria en el 3.º ciclo del básico; en el secundário la informática vive como «**Aplicações Informáticas B**» (12.º, optativa), con *Aprendizagens Essenciais* homologadas (Despacho 8476-A/2018; Portaria 226-A/2018) y competencia digital transversal (*Perfil dos Alunos*). => TIC implementada.

IA en secundaria — NO vigente (verificado 2026-06-05). Las *Aprendizagens Essenciais* vigentes de *Aplicações Informáticas B* constan de **dos dominios: D1 (Algoritmia e Programação) y D2 (Multimédia)** — **sin IA**. La IA solo entra por la **revisión del MECI**, con nueva versión a consulta pública en **2027** e implementación gradual 2027/28. Es **propuesta/futuro**, no contenido vigente.

Justificación. TIC implementada => 4. **Por qué no 5 (incluso con regla inclusiva):** la regla inclusiva relaja el eje electiva/universal, pero la IA portuguesa falla en el eje **implementado vs propuesta** — no está en

ningún documento curricular **en vigor**, solo en una revisión futura. **Confianza alta:** verificado que el currículo vigente no contiene IA y que la incorporación es de 2027.

Fuentes: [Aplicações Informáticas B — Currículo Nacional \(DGE\)](#) · [AE Aplicações Informáticas B \(12.º\) PDF · DL 55/2018 · Revisão AE \(MECI, consulta 2027\)](#)

España — Categoría 5 (IA implementado, 100) · confianza alta (verbatim_ok)

Sistema y niveles. Secundaria = **ESO** (RD 217/2022) + **Bachillerato** (RD 243/2022); marco LOMLOE. Las 17 CCAA desarrollan sobre las enseñanzas mínimas nacionales.

TIC en secundaria — implementado. En ESO, «**Tecnología y Digitalización**» (materia obligatoria de oferta) con informática, redes, programación y pensamiento computacional; **competencia digital** transversal (DigComp). En Bachillerato, «**Tecnología e Ingeniería I/II**». Vigente desde 2022-23/2023-24.

IA en secundaria — nominal y verificada en el BOE. El verbatim confirmado contra los PDFs consolidados del BOE establece la IA como contenido vinculante:

- *Bachillerato, Tecnología e Ingeniería I, Criterio de evaluación 5.1* (RD 243/2022, Anexo II): «5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de programación informática y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como **inteligencia artificial**, internet de las cosas, big data...»
- *Bachillerato, Tecnología e Ingeniería II, Saberes básicos, E. Sistemas informáticos emergentes:* «**Inteligencia artificial**, big data, bases de datos distribuidas y ciberseguridad.»
- *ESO, Tecnología y Digitalización, Criterio 5.2* (RD 217/2022, Anexo II): «5.2 Programar aplicaciones sencillas [...] aplicando herramientas de edición, así como **módulos de inteligencia artificial** que añadan funcionalidades a la solución.»
- *ESO, Tecnología y Digitalización, Saberes básicos, C. Pensamiento computacional, programación y robótica:* «Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e **introducción a la inteligencia artificial**.»

Justificación. 5 porque la IA es **contenido nominal explícito en normas vinculantes vigentes**, ahora con cita textual verificada (verbatim_ok contra los PDFs del BOE). En ES la IA aparece tanto en **saberes básicos** como en **criterios de evaluación**, en ESO y en Bachillerato — **contenido sustantivo**, no incidental. Confianza **alta**.

Fuentes: [RD 217/2022 ESO \(BOE PDF consolidado\)](#) · [RD 243/2022 Bachillerato \(BOE PDF consolidado\)](#) · [Educagob — Tecnología e Ingeniería](#) · [DOG Galicia — IA para a Sociedade](#)

Estonia — Categoría 5 (IA implementado, 100, regla inclusiva) · confianza alta (verbatim_ok)

Sistema y niveles. *Põhikool* (1–9; tramo 7–9 = secundaria inferior) + *Gümnaasium* (10–12). Currículos nacionales = reglamentos del Gobierno (consolidados 2024).

TIC en secundaria — implementado. La **competencia digital** es una de las 8 competencias generales **transversales obligatorias** (DigComp 2.1), en todas las asignaturas. «**Informaatika**» existe como asignatura **electiva** (*valikõppeaine*). => TIC implementada (garantiza >=4).

IA en secundaria — verbatim verificado en el Anexo 10 del PRÕK. La IA aparece en el **reglamento vinculante** del *Põhikooli riiklik õppekava*, Lisa 10 («*Valikõppeaine Informaatika*», redacción consolidada 2023):

- **III kooliaste · tema «Infoühiskonna tehnoloogiad» · Õpitulemus 6:** «kirjeldab tehisintellekti ja asjade interneti rakendusviise majanduses, avalikus sektoris, hariduses ja sellega kaasnevaid võimalikke ohtusid» — (*traducción: describe los usos de la inteligencia artificial y el internet de las cosas en la economía, el sector público y la educación, así como los posibles riesgos asociados*).
- **III kooliaste · «Infoühiskonna tehnoloogiad» · Õppesisu:** «Uued tehnoloogiatrendid: **tehisintellekt**, ava- ja suurandmed.» y «**Tehisintellekti** ja asjade interneti mõisted, näited, rakendused ja seonduvad riskid.»

Aparte, «**AI Leap**» (2025) dota de herramientas de IA a ~20.000 estudiantes de 10.º–11.º, pero su currículo se está definiendo (grupos de trabajo 2025): eso **no** computa como implementado.

Justificación. 5 bajo la regla inclusiva: la IA es contenido del currículo nacional vigente a través de una asignatura **electiva** (Informaatika), con cita textual verificada contra el PDF del Riigi Teataja. **Sustantividad: SUBTEMA.** La IA es 1 de 9 *õpitulemused* del tema «Infoühiskonna tehnoloogiad», no un módulo propio. **Nota de regla:** bajo un umbral estricto (cursado universal o contenido sustantivo), **EE sería 4**. Confianza **alta:** verbatim del anexo de Informaatika confirma el término en el texto vinculante.

Fuentes: [Gümnaasiumi riiklik õppekava \(EN\)](#) · [PRÕK Lisa 10 — Valikõppeaine Informaatika \(PDF\)](#) · [AI Leap — Eurydice](#) · [Valitsus kiitis heaks ajakohastatud riiklikud õppekavad \(HTM\)](#)

Alemania — Categoría 5 (IA implementado, 100) · confianza alta (verbatim_ok)

Sistema y niveles. Federal: educación competencia de los 16 **Länder**; la **KMK** coordina (no vinculante). Lo vinculante son los *Lehrpläne* de cada Land. Secundaria = **Sek I** + **Sek II**. Muestra: Bayern, NRW, Berlin-Brandeburgo, Baden-Württemberg.

TIC/Informática en secundaria — implementado. *Informatik* es **Pflichtfach** en **9 de 16 Länder** en Sek I (Informatik-Monitor 2024/25); en la muestra, presente en BY, NRW, BW. *Medienbildung* transversal (KMK 2016/21). => TIC/Informática implementado.

IA en secundaria — verbatim verificado en dos Lehrpläne vinculantes. La IA figura nominalmente en los siguientes textos vinculantes vigentes:

- **Bayern, LehrplanPLUS Gymnasium Jhst. 11, Informática (NTG):** existe el *Lernbereich 4 «Künstliche Intelligenz»* (ca. 16 Std.) con la Kompetenzerwartung literal: «**diskutieren Ansätze zur Definition des Begriffs Künstliche Intelligenz (KI)**, beschreiben verschiedene Grundideen von Verfahren der KI (u. a. maschinelles Lernen) sowie ihre Anwendungsbereiche.» (Corrección al borrador previo: el verbo verbatim es «diskutieren», no «erörtern».)
- **NRW, Kernlehrplan Pflichtfach Informatik Klasse 5/6** (Sek I, vigente desde 2021/22): contiene el *Inhaltsfeld «Automaten und künstliche Intelligenz»* con *inhaltliche Schwerpunkte* «Maschinelles Lernen mit Entscheidungsbäumen» y «Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen». (Corrección al borrador previo: el KLP GOST (Sek II) NRW vigente es de 2014 y NO contiene KI; la IA vinculante de NRW está en el KLP Klasse 5/6.)

Justificación. 5: la IA es contenido explícito de **dos** currículos vinculantes vigentes en los Länder de mayor peso (BY + NRW ~ 40 % del alumnado), con cita textual verificada contra los archivos oficiales.

Sustantividad alta: en BY es un **Lernbereich propio** (16 h con Kompetenzerwartungen específicas); en NRW Klasse 5/6 es un **Inhaltsfeld propio**. Bajo la regla inclusiva el caveat de federalismo (7/16 Länder sin Pflichtfach Informatik) **pesa menos**: basta con que la IA esté en el currículo de Land vigente. Confianza **alta** (verbatim_ok).

Fuentes: [LehrplanPLUS Bayern — Gym 11 Informatik](#) · [Lernbereich «Künstliche Intelligenz» \(Bayern\)](#) · [KLP Klasse 5/6 Pflichtfach Informatik NRW \(PDF, 2021\)](#) · [KLP Informatik GOST NRW \(PDF, 2014; contexto, sin KI\)](#) · [Informatik-Monitor 2024/25](#)

Singapur — Categoría 5 (IA implementado, 100, regla inclusiva) · confianza alta (verbatim_ok)

Sistema y niveles. *Primary* + **Secondary** (1–4/5; *Full SBB* desde 2024) + *Pre-University*. «Secundaria» ILIA = Secondary. Exámenes Singapore-Cambridge GCE O-Level.

TIC/Computing en secundaria — implementado (electivo). «**Computing**» (**Syllabus 7155**) es asignatura **electiva** del currículo nacional, con syllabus oficial MOE/SEAB (implementación 2024) y examen nacional. **Cinco** módulos: 1) *Computing Fundamentals*; 2) *Algorithms and Programming*; 3) *Spreadsheets*; 4) *Networking*; 5) *Impact of Computing*. => TIC/Computing implementado (garantiza >=4). (Corrección al borrador previo, que listaba otros nombres.)

IA en secundaria — verbatim verificado en el 7155 (SEAB 2025). En el **Module 5 «Impact of Computing»** · **sección 5.4 «Emerging Technologies»**, el syllabus oficial enumera 5 *learning outcomes* sobre IA y ML, todos examinables. Cita literal verificada:

- **5.4.1:** «**Describe Artificial Intelligence (AI)** as the ability of a computer to perform complex tasks without constant human guidance and improve its performance as more data is collected.»
- **5.4.3:** «**Define Machine Learning (ML)** as a technique used in AI and explain the difference between ML and traditional programming.»

Fuera del syllabus, la IA aparece en programas opcionales (*AI for Fun*, *Code for Fun*) y uso instrumental vía SLS (no curriculares).

Justificación. 5 bajo la regla inclusiva: AI y ML son contenido del syllabus oficial de una asignatura **electiva** del currículo nacional, con cita textual verificada contra el PDF de SEAB. **Sustantividad:** **SUBTEMA.** Los 5 *learning outcomes* de IA/ML viven dentro de la **subsección 5.4** del Módulo 5; no existe un módulo propio de IA. **Nota de regla:** bajo un umbral de **contenido sustantivo** (no incidental), **SG sería 4**. Confianza **alta** (verbatim_ok).

Fuentes: [Computing 7155 O-Level 2025 \(SEAB, PDF\)](#) · [Computing 7155 specimen paper \(SEAB, PDF\)](#) · [Computing Syllabus G3 2024 \(MOE, PDF\)](#) · [AI in Education \(MOE\)](#)

Verificación adicional (WebSearch, 2026-06-05) y decisión de umbral

Búsqueda dirigida a descartar un «5 oculto» en los entonces «4» (PT, EE, SG):

- **Portugal:** confirmado **sin IA** en el currículo vigente (AE = D1 + D2); IA solo en revisión 2027 => **4 firme**.
- **Estonia y Singapur:** se halló IA **dentro de una asignatura electiva** del currículo nacional (Informaatika en EE; *AI y machine learning* examinables en el 7155 de SG).

Eso planteó la pregunta de umbral, resuelta por decisión del operador (**2026-06-05**) y ahora informada por el cierre verbatim (2026-06-06):

Regla	EE	SG	Nota
(i) Inclusiva — ELEGIDA 5	5	5	IA en cualquier asignatura del currículo nacional, incl. electivas
(ii) Cursado universal 4	4	4	exigiría asignatura de cursado universal/casi-universal en EE, IA = 1/9 LO de un tema; en SG, IA = sección 5.4 (5 LO) dentro del Module 5
(iii) Contenido sustantivo 4	4	4	

Implicación (transparencia): la regla inclusiva eleva EE y SG a 5; el cuadro resultante (4 países en 5) es **más generoso** que el *spread* estricto de la calibración LatAm 2025 (cat. 5 = BR, CL, CR, EC, DO, UY; resto 4). Si se quisiera replicar exactamente el umbral de **SITEAL**, habría que confirmar si SITEAL contó asignaturas electivas; de no ser así, correspondería la regla (ii)/(iii) y EE/SG volverían a 4. La regla se aplica **por igual** a los cinco países.

Cierre verbatim (2026-06-06) — qué cambió respecto al borrador

1. **Las 4 categorías «5» quedan respaldadas por verbatim verificado** (15/15 OK del reporte automático en `fuentes/_verify_report.json`). La confianza de ES, DE, EE y SG sube a **alta**.
2. **Correcciones detectadas durante el verbatim:** - **DE-BY:** el verbo correcto en la *Kompetenzerwartung* del Lernbereich 4 KI es «diskutieren», no «erörtern» (la cita del borrador era una paráfrasis). - **DE-NRW:** el KLP GOST (Sek II, edición 2014) NO contiene KI. La IA vinculante en NRW está en el **KLP Pflichtfach Klasse 5/6 (Sek I, 2021)** como Inhaltsfeld «Automaten und künstliche Intelligenz». La categoría DE = 5 no cambia (Bayern Gym 11 ya basta), pero la ubicación NRW se corrige. - **SG:** los **cinco módulos** oficiales del syllabus 7155 (2025) son Computing Fundamentals · Algorithms and Programming · Spreadsheets · Networking · Impact of Computing — distinto a la lista del borrador previo.
3. **Sustantividad (nuevo, gracias al verbatim):** - **ES = sustantivo** (saberes básicos + criterios de evaluación, ESO y Bachillerato). - **DE = sustantivo** (Lernbereich propio de 16 h en BY; Inhaltsfeld propio en NRW KI 5/6). - **EE = subtema** (1 de 9 *õpitulemused* dentro del tema «Infoühiskonna tehnoloogiad»). - **SG = subtema** (sección 5.4 con 5 LO dentro del Módulo 5 «Impact of Computing»). El dato permite, si se opta por una regla estricta, revertir EE y SG a 4 con evidencia.
4. **Limitaciones residuales.** WebFetch sigue restringido; curl con -A "Mozilla/5.0" funcionó. Para reproducir: `python data/educacion_temprana/fuentes/_verify_run.py`.

Narrativa por país — resumen oficial (Subindicador b «Educación Temprana en IA», ILIA 2026)

España (ES) — Categoría 5 (100 puntos)

Para el subindicador «Educación Temprana en IA» del ILIA 2026 se examinó si la base curricular oficial vigente de España incorpora contenidos de inteligencia artificial o de TIC en la educación secundaria (ESO y Bachillerato). Sobre el marco de la LOMLOE, se revisaron los Reales Decretos de enseñanzas mínimas publicados en el BOE —RD 217/2022 (ESO) y RD 243/2022 (Bachillerato)—, con foco en las materias donde vive lo digital, «Tecnología y Digitalización» (ESO) y «Tecnología e Ingeniería I/II» (Bachillerato), y en la competencia digital transversal. La verificación verbatim contra los PDF consolidados del BOE confirmó que la inteligencia artificial figura de forma nominal y explícita como contenido vinculante: en la ESO, el saber básico C de «Tecnología y Digitalización» incluye «...introducción a la inteligencia artificial» (RD 217/2022, p. 178) y el criterio de evaluación 5.2 cita «módulos de inteligencia artificial» (p. 177); en Bachillerato, los saberes básicos de «Tecnología e Ingeniería II» listan «Inteligencia artificial, big data, bases de datos distribuidas y ciberseguridad» (RD 243/2022, p. 318) y el criterio 5.1 de «Tecnología e Ingeniería I» menciona «...tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data...» (p. 316). Las TIC están a su vez plenamente implementadas (competencia digital clave y materias de tecnología de oferta obligatoria). En consecuencia, España se clasifica en la categoría 5 de la escala —«Tiene implementado IA»— con 100 puntos, por encima de la categoría 4 (TIC implementado) al constatare la IA como contenido nominal de normas curriculares vinculantes en vigor, y no como una mera estrategia no curricular.

Fuentes: [RD 217/2022 \(ESO\) — BOE, PDF consolidado](#) · [RD 243/2022 \(Bachillerato\) — BOE, PDF consolidado](#) · [Educagob — Tecnología e Ingeniería \(Bachillerato\)](#) · [DOG Galicia — Inteligencia Artificial para a Sociedade \(4.º ESO\)](#)

Alemania (DE) — Categoría 5 (100 puntos)

Para el subindicador «Educación Temprana en IA» del ILIA 2026 se examinó si la base curricular oficial vigente de Alemania incorpora contenidos de inteligencia artificial o de TIC en la educación secundaria (Sekundarstufe I y II), teniendo presente que la competencia curricular corresponde a los Länder y que los documentos de la KMK son coordinadores pero no vinculantes. Se revisó una muestra de currículos de Land con rango normativo, con foco en la asignatura Informatik: el LehrplanPLUS de Baviera (Gymnasium, Jahrgangsstufe 11) y los Kernlehrpläne de Renania del Norte-Westfalia (NRW). La verificación verbatim confirmó que la inteligencia artificial («Künstliche Intelligenz») es contenido vinculante: en Baviera, el plan de Informatik de 11.º contiene un Lernbereich propio titulado «Künstliche Intelligenz (ca. 16 Std.)», cuyas competencias exigen «...diskutieren Ansätze zur Definition des Begriffs Künstliche Intelligenz (KI), beschreiben verschiedene Grundideen von Verfahren der KI (u. a. maschinelles Lernen)...»; en NRW, el Kernlehrplan de Informatik como Pflichtfach de Klasse 5/6 (2021) contiene el Inhaltsfeld «Automaten und künstliche Intelligenz» (p. 14), con los focos «Maschinelles Lernen mit Entscheidungsbäumen» y «...mit neuronalen Netzen» (p. 18). Se constató, además, que el Kernlehrplan GOST de NRW de 2014 (secundaria superior) no menciona la IA, por lo que la cita vinculante de NRW corresponde al plan de Klasse 5/6. Las TIC/Informatik están implementadas como Pflichtfach en 9 de los 16 Länder en Sek I. En consecuencia, Alemania se clasifica en la categoría 5 —«Tiene implementado IA»— con 100 puntos, con la IA como contenido sustantivo (un módulo dedicado de ~16 h en Baviera) de currículos de Land vigentes; el carácter federal implica que la obligatoriedad varía por Land, lo que se documenta como limitación.

Fuentes: [LehrplanPLUS Bayern — Gymnasium 11, Informatik \(NTG\)](#) · [KLP NRW — Sek I, Klasse 5/6, Informatik \(2021, PDF\)](#) · [Informatik-Monitor 2024/25](#)

Estonia (EE) — Categoría 5 (100 puntos)

Para el subindicador «Educación Temprana en IA» del ILIA 2026 se examinó si la base curricular oficial vigente de Estonia incorpora contenidos de inteligencia artificial o de TIC en la educación secundaria (põhikool, 7.º–9.º, y gümnaasium, 10.º–12.º). Se revisaron los currículos nacionales (reglamentos del Gobierno consolidados en 2024) y, en particular, el Anexo 10 del Põhikooli riiklik õppekava, correspondiente a la asignatura electiva (valikõppeaine) «Informaatika». La verificación verbatim confirmó que la inteligencia artificial («tehisintellekt») es contenido del currículo nacional: en el III kooliaste, dentro del tema «Infoühiskonna tehnoloogiad» (p. 9), el resultado de aprendizaje (õpitulemus) n.º 6 establece que el alumno «kirjeldab tehisintellekti...» (describe la inteligencia artificial y los usos del internet de las cosas y sus riesgos), y los contenidos (õppesisu) incluyen «Uued tehnoloogiatrendid: tehisintellekt...» y «Tehisintellekti ja asjade interneti mõisted, näited, rakendused ja seonduvad riskid». La competencia digital es, además, una competencia general transversal obligatoria (alineada a DigComp 2.1). Conforme a la metodología del ILIA —confirmada con el equipo del índice, los cursos electivos se consideran parte del currículo nacional—, Estonia se clasifica en la categoría 5 —«Tiene implementado IA»— con 100 puntos. Se deja constancia, por transparencia, de que la IA es contenido de una asignatura electiva y aparece como subtema (uno de nueve resultados de aprendizaje del tema), y de que la iniciativa nacional «AI Leap» (2025) para secundaria superior es dotación de herramientas y formación, aún en desarrollo, que no se computa como currículo vigente.

Fuentes: [Põhikooli riiklik õppekava — Lisa 10, Informaatika \(Riigi Teataja, PDF\)](#) · [Gümnaasiumi riiklik õppekava \(EN\)](#) · [AI Leap Initiative \(Eurydice\)](#)

Singapur (SG) — Categoría 5 (100 puntos)

Para el subindicador «Educación Temprana en IA» del ILIA 2026 se examinó si la base curricular oficial vigente de Singapur incorpora contenidos de inteligencia artificial o de TIC en la educación secundaria (Secondary 1–4/5). Se revisó el syllabus oficial del MOE/SEAB de la asignatura «Computing» (Syllabus 7155, examen nacional Singapore-Cambridge GCE O-Level, implementación 2024), cuyos cinco módulos son Computing Fundamentals, Algorithms and Programming, Spreadsheets, Networking e Impact of Computing. La verificación verbatim confirmó que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático son contenido examinable del currículo: en el Módulo 5 «Impact of Computing», sección 5.4 «Emerging Technologies» (p. 14), el learning outcome 5.4.1 pide «Describe Artificial Intelligence (AI) as the ability of a computer to perform complex tasks without constant human guidance...» y el 5.4.3 «Define Machine Learning (ML) as a technique used in AI and explain the difference between ML and traditional programming». Conforme a la metodología del ILIA —confirmada con el equipo del índice, los cursos electivos se consideran parte del currículo nacional—, Singapur se clasifica en la categoría 5 —«Tiene implementado IA»— con 100 puntos. Se deja constancia, por transparencia, de que «Computing» es una asignatura electiva y de que la IA/ML aparece como subtema (la sección 5.4, cinco learning outcomes, dentro del Módulo 5), no como un módulo propio; los programas extracurriculares de IA (AI for Fun, Code for Fun) y el uso instrumental de herramientas de IA en el Student Learning Space no se computan como contenido curricular.

Fuentes: [Computing 7155 — O-Level Syllabus 2025 \(SEAB, PDF\)](#) · [Computing G3 Syllabus 2024 \(MOE, PDF\)](#) · [Artificial Intelligence in Education \(MOE\)](#)

Portugal (PT) — Categoría 4 (75 puntos)

Para el subindicador «Educación Temprana en IA» del ILIA 2026 se examinó si la base curricular oficial vigente de Portugal incorpora contenidos de inteligencia artificial o de TIC en algún nivel del sistema educativo (ensino básico 1.º–9.º y ensino secundário 10.º–12.º). Se revisaron las Aprendizagens Essenciais homologadas y el marco normativo: el Decreto-Lei 55/2018 (currículo de los ensinos básico e secundário), la Portaria 226-A/2018 (matrices curriculares del secundário), el Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória y, en particular, las Aprendizagens Essenciais de la disciplina de informática del secundário, «Aplicações Informáticas B» (12.º ano). La búsqueda de texto completo no halló ninguna mención de «inteligência artificial» como objeto de aprendizaje en el currículo vigente —las Aprendizagens Essenciais de Aplicações Informáticas B se estructuran en solo dos dominios, D1 (Algoritmia e Programação) y D2 (Multimédia)—; la IA aparece únicamente en la revisión curricular del MECI aún no vigente, con nueva versión a consulta pública prevista para 2027 e implementación gradual desde 2027/28, por lo que constituye una propuesta futura y no contenido en vigor. Las TIC, en cambio, están plenamente implementadas: como disciplina obligatoria de TIC en el 3.º ciclo del ensino básico, como «Aplicações Informáticas B» (oferta optativa certificada en el 12.º) y como competencia digital transversal del Perfil dos Alunos. En consecuencia, Portugal se clasifica en la categoría 4 de la escala —«Tiene implementado TIC»— con 75 puntos, sin alcanzar la categoría 5 por la ausencia de IA en el currículo vigente ni quedar por debajo (las TIC están implementadas, no en fase de propuesta); la incorporación de IA prevista para 2027 no altera la clasificación actual.

Fuentes: [DGE — Aplicações Informáticas B \(Currículo Nacional\)](#) · [AE Aplicações Informáticas B \(12.º\). PDF](#) · [Decreto-Lei 55/2018](#) · [Revisão das Aprendizagens Essenciais \(MECI, consulta 2027\)](#)

Anexo A — Fichas por país

Ficha — España (ES) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	5 — IA implementado
Puntaje	100
Confianza	alta (verbatim_ok)
Nivel evaluado	Secundaria: ESO + Bachillerato
Sustantividad	Sustantivo (saberes básicos y criterios del BOE)

Sistema y niveles. Secundaria = **ESO** (4 cursos; RD 217/2022) + **Bachillerato** (2 cursos; RD 243/2022), bajo el marco **LOMLOE**. Las 17 CCAA desarrollan sobre las enseñanzas mínimas.

TIC — implementado. En ESO, «**Tecnología y Digitalización**» (materia obligatoria de oferta) con informática, redes, programación y pensamiento computacional; **competencia digital** transversal (DigComp). En Bachillerato, «**Tecnología e Ingeniería I/II**». Vigente desde 2022-24.

IA — implementada (verificada *verbatim* en el BOE).

- **RD 217/2022 (ESO)** — «Tecnología y Digitalización», *saber básico C*:

«Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e **introducción a la inteligencia artificial**.»

- **RD 217/2022 (ESO)** — *criterio de evaluación 5.2*:

«...aplicando herramientas de edición, así como **módulos de inteligencia artificial** que añadan funcionalidades a la solución.»

- **RD 243/2022 (Bachillerato)** — «Tecnología e Ingeniería II», *saber básico E*:

«**Inteligencia artificial**, big data, bases de datos distribuidas y ciberseguridad.»

- **RD 243/2022 (Bachillerato)** — «Tecnología e Ingeniería I», *criterio 5.1*:

«...las tecnologías emergentes, tales como **inteligencia artificial**, internet de las cosas, big data...»

Justificación. La IA aparece **nominalmente** en saberes básicos y criterios de evaluación de **normas vinculantes vigentes** (no en una estrategia no curricular) => **categoría 5**. La sustantividad es alta: **el «5» de España es robusto incluso bajo una regla estricta**.

Fuentes. RD 217/2022 ([BOE-A-2022-4975](#)) · RD 243/2022 ([BOE-A-2022-5521](#)). Locales: fuentes/ES/A1_RD217-2022...pdf, fuentes/ES/A2_RD243-2022...pdf. Verbatim: fuentes/_verify_report.json (ids ES-A1-*, ES-A2-*).

Ficha — Alemania (DE) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	5 — IA implementado
Puntaje	100
Confianza	alta (verbatim_ok)
Nivel evaluado	Secundaria: Sek I + Sek II
Sustantividad	Módulo propio (Bayern, Gym 11, ca. 16 h)

Sistema y niveles. Federal: la educación es competencia de los **16 Länder**; la **KMK** coordina pero **no vincula**. Lo vinculante son los *Lehrpläne* de cada Land. Secundaria = **Sek I + Sek II**. Muestra analizada: **Bayern y Nordrhein-Westfalen (NRW)**.

TIC — implementado. *Informatik* es **Pflichtfach** (obligatoria) en **9 de 16 Länder** en Sek I (Informatik-Monitor 2024/25); *Medienbildung* es mandato transversal.

IA — implementada y vinculante (verificada verbatim).

- **Bayern — LehrplanPLUS, Gymnasium, Jhst. 11, Informatik (NTG), Lernbereich 4:**

«**Künstliche Intelligenz** (ca. 16 Std.)»

Kompetenzerwartung: «diskutieren Ansätze zur Definition des Begriffs Künstliche Intelligenz (KI), beschreiben verschiedene Grundideen von Verfahren der KI (u. a. maschinelles Lernen) sowie ihre Anwendungsbereiche.» - **NRW — KLP Sek I, Klasse 5/6, Pflichtfach Informatik (2021/22), Inhaltsfeld:**

«**Automaten und künstliche Intelligenz**» — Schwerpunkte: «Maschinelles Lernen mit Entscheidungsbäumen», «Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen».

Justificación. IA nominal y vinculante; en Bayern es un **Lernbereich propio (16 h)** => contenido **sustantivo** => **el «5» de Alemania es robusto incluso bajo regla estricta.**

Corrección de trazabilidad: el *KLP GOST* (Sek II, NRW, 2014) **NO** contiene «Künstliche Intelligenz»; la IA vinculante de NRW está en el *KLP Pflichtfach Klasse 5/6 (2021)*. No afecta a DE = 5 (Bayern ya basta), pero corrige la ubicación exacta de la cita NRW.

Fuentes. [LehrplanPLUS Bayern Gym 11 Informatik](#) · [KLP NRW Sek I KI 5/6 Informatik \(2021, PDF\)](#). Locales: `fuentes/DE/A3_...html`, `fuentes/DE/A4b_...pdf`. Verbatim: `_verify_report.json` (DE-A3-*, DE-A4b-*).

Ficha — Estonia (EE) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	5 — IA implementado (regla inclusiva, confirmada con ILIA)
Puntaje	100
Confianza	alta (verbatim_ok)
Nivel evaluado	Secundaria: põhikool 7.º–9.º + gümnaasium
Sustantividad	Subtema dentro de una asignatura electiva

Sistema y niveles. *Põhikool* (básica, grados 1–9; el tramo 7–9 = **secundaria inferior**) + *Gümnaasium* (secundaria superior, 10–12). Currículos nacionales = reglamentos del Gobierno (consolidados 2024).

TIC — implementado. La **competencia digital** es una de las competencias generales **transversales obligatorias** (DigComp 2.1), desarrollada en todas las asignaturas. «**Informaatika**» existe como asignatura **electiva** (*valikõppeaine*).

IA — contenido del currículo electivo (verificada verbatim). *Põhikooli riiklik õppekava, Lisa 10, Valikõppeaine «Informaatika», III kooliaste, tema «Infoühiskonna tehnoloogiad»:*

- *Õpitulemus 6:*
«**kirjeldab tehisintellekti** ja asjade interneti rakendusviise majanduses, avalikus sektoris, hariduses ja sellega kaasnevaid võimalikke ohtusid» (*describe la inteligencia artificial y los usos del internet de las cosas en la economía, el sector público y la educación, y los posibles riesgos asociados.*)
- *Õppesisu:*
«Uued tehnoloogiatrendid: **tehisintellekt**, ava- ja suurandmed.» · «**Tehisintellekti** ja asjade interneti mõisted, näited, rakendused ja seonduvad riskid.»

Justificación. Bajo la **regla inclusiva**, la IA como contenido del currículo nacional en una asignatura **electiva** => **categoría 5**. **Sustantividad = subtema** (1 de 9 *õpitulemused* del tema «Infoühiskonna tehnoloogiad»), no un módulo propio. La iniciativa *AI Leap* (gümnaasium) está **en desarrollo** y no computa como currículo vigente.

Nota — curso electivo (confirmado con el ILIA). La IA de Estonia se imparte en una asignatura **electiva** (*Informaatika, valikõppeaine* del *Põhikool*), no troncal, y aparece como **subtema**. Conforme a la metodología del ILIA —**confirmada con el equipo del índice, los cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional—, Estonia se clasifica en **categoría 5**. (*Sensibilidad informativa, no adoptada: una lectura estricta que exigiera contenido troncal lo situaría en 4.*)

Fuentes. [PRÕK Lisa 10 — Informaatika \(Riigi Teataja, PDF\)](#) · [Gümnaasiumi riiklik õppekava \(EN\)](#). Local: `fuentes/EE/A5_PR0K_Lisa10_Informaatika.pdf`. Verbatim: `_verify_report.json` (EE-A5-*).

Ficha — Singapur (SG) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	5 — IA implementado (regla inclusiva, confirmada con ILIA)
Puntaje	100
Confianza	alta (verbatim_ok)
Nivel evaluado	Secundaria: Secondary 1–4/5
Sustantividad	Subtema dentro de una asignatura electiva

Sistema y niveles. *Primary + Secondary* (1–4/5; sistema *Full SBB* desde 2024) + *Pre-University*. «Secundaria» ILIA = **Secondary**. Exámenes Singapore-Cambridge GCE O-Level.

TIC — implementado (electivo). «**Computing**» (**Syllabus 7155**) es asignatura **electiva** del currículo nacional, con syllabus oficial MOE/SEAB (implementación 2024) y examen nacional. Sus **cinco módulos**: 1) *Computing Fundamentals*; 2) *Algorithms and Programming*; 3) *Spreadsheets*; 4) *Networking*; 5) *Impact of Computing*.

IA — contenido examinable del syllabus electivo (verificada verbatim). *Computing 7155 (SEAB, 2025), Module 5 «Impact of Computing», 5.4 «Emerging Technologies»*:

- *Learning outcome 5.4.1*:

«**Describe Artificial Intelligence (AI)** as the ability of a computer to perform complex tasks without constant human guidance and improve its performance as more data is collected.»

- *Learning outcome 5.4.3*:

«**Define Machine Learning (ML)** as a technique used in AI and explain the difference between ML and traditional programming.»

Justificación. Bajo la **regla inclusiva**, AI/ML como contenido del syllabus oficial de una asignatura **electiva** del currículo nacional => **categoría 5**. **Sustantividad = subtema** (sección 5.4, 5 *learning outcomes*, dentro del Módulo 5), no un módulo propio de IA. Los programas extracurriculares (*AI for Fun*, *Code for Fun*) no computan como currículo.

Nota — curso electivo (confirmado con el ILIA). La IA/ML de Singapur se imparte en una asignatura **electiva** (*Computing 7155*), no troncal, y aparece como **subtema** (sección 5.4). Conforme a la metodología del ILIA —**confirmada con el equipo del índice, los cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional—, Singapur se clasifica en **categoría 5**. (*Sensibilidad informativa, no adoptada: una lectura estricta que exigiera contenido troncal lo situaría en 4.*)

Fuentes. [Computing 7155 O-Level 2025 \(SEAB, PDF\)](#). Local: fuentes/SG/A6_Computing_7155_OLv1_2025.pdf. Verbatim: _verify_report.json (SG-A6-*).

Ficha — Portugal (PT) · Subindicador (b) «Educación temprana en IA»

Categoría	4 — TIC implementado
Puntaje	75
Confianza	alta (verificado por ausencia)
Nivel evaluado	Secundaria: ensino secundário (10.º–12.º)
Sustantividad	IA no vigente (revisión con horizonte 2027)

Sistema y niveles. *Ensino básico* (1.º–9.º) + **ensino secundário** (10.º–12.º). «Secundaria» ILIA = ensino secundário.

TIC — implementado. La disciplina **TIC** es obligatoria en el 3.º ciclo del básico; en el secundário la informática vive como «**Aplicações Informáticas B**» (12.º, optativa), con *Aprendizagens Essenciais* homologadas (Despacho 8476-A/2018; Portaria 226-A/2018) y competencia digital transversal (*Perfil dos Alunos*).

IA — NO vigente. Las *Aprendizagens Essenciais* vigentes de *Aplicações Informáticas B* constan de **dos dominios: D1 (Algoritmia e Programação) y D2 (Multimédia)** — **sin IA**. La IA solo entra por la **revisión del MECI**, con nueva versión a consulta pública en **2027** e implementación gradual 2027/28: es **propuesta/futuro**, no contenido vigente.

Justificación. TIC implementada => **categoría 4. Por qué no 5 (ni con regla inclusiva):** la regla inclusiva relaja el eje *electiva vs universal*, pero la IA portuguesa falla en el eje **implementado vs propuesta** — no está en ningún documento curricular **en vigor**, solo en una revisión futura. **Confianza alta**, verificado por **ausencia** de IA en la AE vigente.

Fuentes. [Aplicações Informáticas B — Currículo Nacional \(DGE\)](#) · [AE Aplicações Informáticas B \(12.º\), PDF](#) · [Revisão AE \(MECI, consulta 2027\)](#).

Integración al índice — Subindicador (b) y puntajes

Dónde vive (b) en la jerarquía ILIA

Factores Habilitantes -> Talento Humano (30%) -> Alfabetización en IA (40%)
| - (a) Educación temprana en ciencia [PISA] – fuera de este encargo
| - (b) Educación temprana en IA [currículo] – ESTE análisis
| - (c) Habilidad en inglés – fuera de este encargo

El subindicador (b) es **uno de los tres componentes** de «Alfabetización en IA». Aquí se calcula **solo (b)**; (a) PISA y (c) inglés quedan fuera del encargo.

Puntajes (b) por país

País	ISO	Categoría (1–5)	Puntaje (b)
España	ES	5	100
Alemania	DE	5	100
Estonia	EE	5	100
Singapur	SG	5	100
Portugal	PT	4	75
Promedio del grupo			95

Mapeo categoría->puntaje (Cuadro 2, p. 63 del ILIA): 1->0 · 2->25 · 3->50 · 4->75 · 5->100. Sin normalización (mapeo directo).

Regla adoptada y nota sobre cursos electivos

Regla adoptada (confirmada con el equipo del ILIA): inclusiva — los **cursos electivos se consideran** parte del currículo nacional. Por ello **Estonia y Singapur = 5**: su IA vive en una asignatura **electiva** (Estonia: *Informaatika*; Singapur: *Computing 7155*) y aparece como **subtema**; se documenta por transparencia.

A título **informativo** (sensibilidad, no adoptada), una lectura estricta dejaría a EE y SG en 4:

Escenario	EE	SG	Promedio grupo
Inclusiva (adoptada, ILIA)	5 (100)	5 (100)	95
Estricta (solo informativa)	4 (75)	4 (75)	85

España, Alemania y Portugal **no cambian** entre escenarios.

Notas de integración

- Estos 5 son países **benchmark no latinoamericanos**: sirven de **referencia/comparación**, no entran en el ranking del índice LatAm.
- Datos legibles por máquina: `puntajes.csv` y `subindicador_b_puntajes.json`.
- **Reproducibilidad**: cada puntaje se deriva de evidencia citada y verificada *verbatim* (`fuentes/_verify_report.json`, 15/15 OK); ningún número de memoria (regla de oro del repo).
- **Coherencia**: el criterio «implementado vs propuesta» que separa el 4 del 5 se aplicó igual que en la calibración LatAm; los **cursos electivos se consideran (confirmado con el ILIA)**, con nota explícita para Estonia y Singapur.

Anexo C — Verificación verbatim (15/15 OK)

Reporte automático (fuentes/_verify_report.json), reproducible con python data/educacion_temprana/fuentes/_verify_run.py.

id	Cita (subcadena exacta del documento oficial)	Ubicación	Verif.
ES-A1-saberes-C	Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e introducción a ...	RD 217/2022 (ESO) — Anexo II — «Tecnología y Digitalización» — Saberes...	OK
ES-A1-criterio-5.2	5.2 Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos m...	RD 217/2022 (ESO) — Anexo II — «Tecnología y Digitalización» — Criteri...	OK
ES-A2-saberes-E	Inteligencia artificial, big data, bases de datos distribuidas y ciberseguridad.	RD 243/2022 (Bachillerato) — Anexo II — «Tecnología e Ingeniería II» —...	OK
ES-A2-criterio-5.1	5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de...	RD 243/2022 (Bachillerato) — Anexo II — «Tecnología e Ingeniería I» — ...	OK
DE-A3-lernbereich4-titulo	Künstliche Intelligenz (ca. 16 Std.)	LehrplanPLUS Bayern · Gymnasium · Jhst. 11 · Informatik (NTG) · Lernbe...	OK
DE-A3-kompetenzerwartung-KI	diskutieren Ansätze zur Definition des Begriffs Künstliche Intelligenz (KI), beschreiben vers...	LehrplanPLUS Bayern · Gymnasium · Jhst. 11 · Informatik (NTG) · Lernbe...	OK
DE-A4b-inhaltsfeld-KI	Automaten und künstliche Intelligenz	KLP NRW · Sek I · Klasse 5/6 · Pflichtfach Informatik (Inkrafttreten 2...	OK
DE-A4b-schwerpunkte-ML	Maschinelles Lernen mit Entscheidungsbäumen	KLP NRW · Sek I · Klasse 5/6 · Pflichtfach Informatik · Inhaltsfeld «A...	OK
DE-A4b-schwerpunkte-NN	Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen	KLP NRW · Sek I · Klasse 5/6 · Pflichtfach Informatik · Inhaltsfeld «A...	OK
EE-A5-õpitulemus-6	kirjeldab tehisintellekti ja asjade interneti rakendusviise majanduses, avalikus sektoris, ha...	Põhikooli riiklik õppekava · Lisa 10 · Valikõppeaine «Informaatika» · ...	OK
EE-A5-õppesisu-trendid	Uued tehnoloogiatrendid: tehisintellekt, avalik ja suurandmed.	Põhikooli riiklik õppekava · Lisa 10 · Valikõppeaine «Informaatika» · ...	OK
EE-A5-õppesisu-IA-IoT	Tehisintellekti ja asjade interneti mõisted, näited, rakendused ja seonduvad riskid.	Põhikooli riiklik õppekava · Lisa 10 · Valikõppeaine «Informaatika» · ...	OK
SG-A6-5.4.1-AI	Describe Artificial Intelligence (AI) as the ability of a computer to perform complex tasks w...	Computing 7155 O-Level Syllabus (SEAB, 2025) · Module 5 «Impact of Com...	OK

id	Cita (subcadena exacta del documento oficial)	Ubicación	Verif.
SG-A6-5.4.3-ML	Define Machine Learning (ML) as a technique used in AI and explain the difference between ML ...	Computing 7155 O-Level Syllabus (SEAB, 2025) · Module 5 «Impact of Com...	OK
SG-A6-modules	The syllabus consists of five modules as follows:	Computing 7155 O-Level Syllabus (SEAB, 2025) · Syllabus content · cinc...	OK